



Ayudantía 5

Profesor: Alex DI Genova B.
Ayudante: Enzo Vásquez C.

Dependencias funcionales

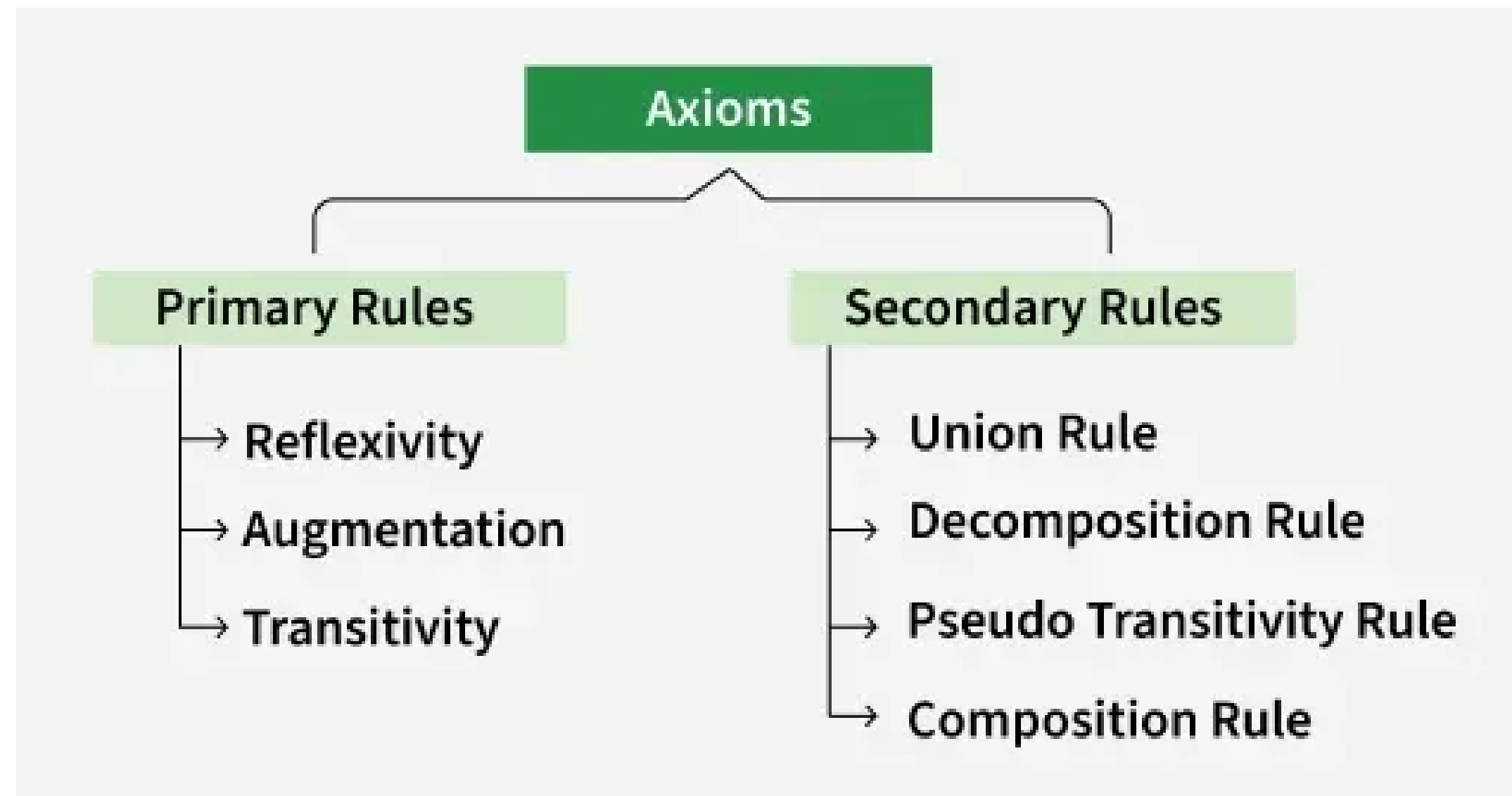
- Una dependencia funcional (DF) es **una restricción** entre dos conjuntos de atributos en una relación.
- Decimos que existe una DF de X a Y (denotada $X \rightarrow Y$) si, en cada par de tuplas de la relación que coinciden en X, también coinciden en Y. Esta propiedad nos asegura **integridad y consistencia** en la DB.

Interpretación:

- La DF $X \rightarrow Y$ no indica que X ‘causa’ Y, sino que solo basta conocer X para saber Y.
- Ejemplo: Si tenemos el RUT de una persona, podemos saber su nombre, apellidos, dirección, etc.

Axiomas de Armstrong

“Los axiomas de Armstrong son un conjunto de tres reglas de inferencia principales que nos ayudan a deducir las dependencias funcionales de una relación”.



Axioma de Reflexividad

Sea el esquema $R(A,B,C,D)$ y las DF $\{A \rightarrow B \mid B \rightarrow C \mid AC \rightarrow D\}$

“Si A es un conjunto de atributos y B es un subconjunto de A , entonces A contiene a B . Si $B \subseteq A$, entonces $A \rightarrow B$. Esta propiedad es trivial”

Ejemplo 1: $\{A\} \rightarrow \{A\}$ (Un conjunto siempre se determina a sí mismo).

$\{B\} \rightarrow \{B\}$.

$\{AC\} \rightarrow \{A\}$.

Ejemplo 2: Si se tienen los atributos (RUT, Nombre), entonces $RUT, Nombre \rightarrow Nombre$.

Axioma de Aumento

Sea el esquema $R(A,B,C,D)$ y las DF $\{A \rightarrow B \mid B \rightarrow C \mid A,C \rightarrow D\}$

“Si tenemos $A \rightarrow B$, entonces también tenemos $AD \rightarrow BD$. Hay que mantener la balanza”

Axioma de Transitividad

“Si tenemos $A \rightarrow B$ y $B \rightarrow C$, entonces tenemos $A \rightarrow C$ ”

Axiomas de Armstrong: Reglas Secundarias

Estas reglas pueden **derivarse** de los axiomas anteriores.

- **Unión:** Si $A \rightarrow B$ se cumple y $A \rightarrow C$ se cumple, entonces se cumple que $A \rightarrow BC$.
- **Composición:** Si se cumplen $A \rightarrow B$ y $X \rightarrow Y$, entonces se cumple $AX \rightarrow BY$.
- **Descomposición:** Si $A \rightarrow BC$ se cumple, entonces $A \rightarrow B$ y $A \rightarrow C$ se cumplen. Si $X \rightarrow YZ$, entonces $X \rightarrow Y$ y $X \rightarrow Z$.
- **Pseudo transitividad:** Si $A \rightarrow B$ se cumple y $BC \rightarrow D$ se cumple, entonces $AC \rightarrow D$ se cumple. Si $X \rightarrow Y$ e $YZ \rightarrow W$ entonces $XZ \rightarrow W$.